CHƯƠNG TRÌNH LIVE LỚP 11

Thứ 2, ngày 19 – 9 – 2022

PHI KIM TÁC DỤNG HNO_3

I. BÀI GIẢNG

Ví dụ 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,045 mol Cu_2S và **x** mol FeS_2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO_3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat và giải phóng khí NO duy nhất.

Tính x?

Ví dụ 2: Cho 20,80 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS_2, S tác dụng với dung dịch HNO_3 đặc nóng dư thu được V lít khí NO_2 (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch $Ba(OH)_2$ dư thu được 91,30 gam kết tủa.

a) Tính V?

b) Tính số mol HNO_3 cần dùng để oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp X ?

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm Mg, MgS và S. Hòa tan m gam X trong dung dịch HNO_3 đặc nóng thu được 29,12 lít NO_2 duy nhất ở đktc và dung dịch Y. Thêm $Ba(OH)_2$ dư vào Y thu được 46,55 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 4,8 **B.** 7,2 **C.** 9,6 **D.** 12,0

Ví dụ 4: Hoà tan hết hỗn hợp FeS_2 và $FeCO_3$ bằng dung dịch HNO_3 đặc nóng thu được dung dịch X và 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỷ khối hơi so với H_2 bằng 22,75. Hấp thụ toàn bộ khí Y vào 300ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch Z. Tổng khối lượng các chất tan trong Z là:

A. 18,85. **B.** 32,2. **C.** 16,85. **D.** 20.

Ví dụ 5: Hòa tan hết 46,8 gam hỗn hợp E gồm FeS_2 và CuS trong dung dịch có chứa a mol HNO_3 (đặc nóng) thu được 104,16 lít NO_2 (đo ở đktc, sản phẩm khử duy nhất của N^{+5}) và dung dịch Q. Pha loãng Q bằng nước được dung dịch P. Biết P phản ứng tối đa với 7,68 gam Cu giải phóng khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và P tạo kết tủa trắng (không tan trong axit mạnh) khi thêm dung dịch $BaCl_2$ vào. Tính giá trị của a?

A. 4,68. **B.** 4,65. **C.** 4,66. **D.** 4,67.

Ví dụ 6: Hòa tan 9,5 gam hỗn hợp gồm P và S vào lượng HNO_3 vừa đủ thu được dung dịch X và 1,7 mol NO_2 (sản phẩm khử duy nhất). Để trung hòa hoàn toàn X thì cần vừa đủ a mol NaOH. Giá trị của a là?

A. 0,75 mol **B.** 0,80 mol **C.** 0,70 mol **D.** 0,85 mol

Ví dụ 7: Cho 4,78 gam hỗn hợp X gồm C, P, S vào dung dịch HNO_3 đặc, nóng (vừa đủ). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai khí trong đó có 0,9 mol khí NO_2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch KOH dư thấy có 0,34 mol KOH tham gia phản ứng. Phần trăm khối lượng của P có trong X là?

A. 37,05%. **B.** 24,70%. **C.** 43,23%. **D.** 38,91%.

Ví dụ 8: Cho 0,88 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO_3 đặc nóng thu được 4,928 lít hỗn hợp khí gồm NO_2 và CO_2. Mặt khac, đốt cháy 0,88 gam X trong O_2 dư rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứ 0,01 mol $Ba(OH)_2$ và 0,03 ml KOH, thu được dung dịch chứ m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 3,58 **B.** 5,55 **C.** 5,37 **D.** 3,30

Ví dụ 9: Chia 2,24 gam hỗn hợp X gồm C và S thành 2 phần bằng nhau

Cho phần 1: tác dụng với lượng dư dung dịch HNO_3 đặc nóng, thu được 7,168 lít hỗn hợp khí Y gồm CO_2 và NO_2 (đktc).

Cho phần 2: tác dụng với lượng dư dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ lượng khí Z tác dụng với dung dịch $Ca(OH)_2$ dư, thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 5,6 **B.** 20,8 **C.** 6,2 **D.** 6,4

Ví dụ 10: Cho 5,64 gam hỗn hợp X gồm C, S và P tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO_3 đặc nóng, thu được 29,12 lít hỗn hợp khí gồm NO_2 và CO_2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 5,64 gam hỗn hợp X vào 70 gam dung dịch H_2SO_4 98% đun nóng thu được 15,68 lít hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Cho dung dịch $Ba(OH)_2$ dư vào Z thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 47,52. **B.** 35,32. **C.** 70,64. **D.** 58,62.

---------- HẾT ----------